NOME:

TURNO: **SEMESTRE:**

PROFESSOR: CLEBER PINHEIRO **DATA:**

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO A PYTHON PARA CIÊNCIA DE DADOS

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
1ª Lista

QUESTÃO 1

Usando código ***python***, encontre os elementos no conjunto "*set1*" que não estão no conjunto "*set2*":
set1 = {2,3,1,5,6,8}
set2 = {3,1,7,5,6,8}

QUESTÃO 2

No ambiente ***python***, qual o resultado das expressões abaixo?
a) 2>3
b) 3 <= 2
c) 4**0.5 = = 2

QUESTÃO 3

Dada a lista lista = [1,2,[3,4],[5,[100,200,['olá']],23,11],1,7], execute as seguintes instruções em ***python***:
a)lista[3]
b)lista[3][1]
c)lista[3][1][2]
d)lista[3][1][2][0]
e) conclua sobre a funcionalidade do par de colchetes nos itens anteriores.

QUESTÃO 4

Dado o seguinte dicionário aninhado, extraia a palavra "olá":

d = {'k1':[1,2,3,{'café':['banana','mulher','colher',{'alvo':[1,2,3,'olá']}]}]}
Dica: observe a indexação com uso de **colchetes** na questão anterior.

QUESTÃO 5

Qual é o resultado booleano referente ao código abaixo em ambiente ***python***?
l_one = [1,2,[3,4]]
l_two = [1,2,{'k1':4}]
# print(l_two)
# print(l_one[2][0])
# print(l_two[2]['k1'])

True or False?
l_one[2][0] >= l_two[2]['k1']

Sugestão: retire o símbolo "#' pausadamente e execute passo a passo.

QUESTÃO 6

A função "**split**" é usada para separar *strings* em uma cadeia de caracteres. Neste sentido, execute o seguinte código em ambiente ***python*** e verifique a sua saída:

s = 'Linguagem hhh PYTHON!'
s.split('hhh')

QUESTÃO 7

Efetue as seguintes operações matemáticas em ambiente ***python***:

a) import math # neste caso, é necessário importar (chamada) das funções matemática em ***python***. math.sqrt(4) # raiz quadrada de 4.
b) math.exp(5) # esta operação é a base neperiana elevada a 5: e^5.
c) math.pi # ilustra o número pi (π)
d) numpi=math.pi # armazenamento do valor de pi numa variável/objeto. math.cos(60*numpi/180) # aqui há um conversão de um ângulo em graus para radianos. Após a conversão, a função math.cos retorna o valor do cosseno. Está função só reconhece ângulos em radianos.

QUESTÃO 8

Usando a estrutura de "*loop*", crie e execute um programa em ***python*** que imprima o resultado da soma dos valores da lista abaixo:

lista1 = [10, 20, 30, 40, 50]

A saída será igual a **150**.

QUESTÃO 9

Dada a lista lista_de_nomes=["Sam", "Lisa", "Micha", "Dave", "Wyatt", "Emma", "Sage"] e usando a estrutura de "*loop*", crie e execute um programa em ***python*** que imprima a seguinte saída::

Hello!, Sam
Hello!, Lisa
Hello!, Micha
Hello!, Dave
Hello!, Wyatt
Hello!, Emma
Hello!, Sage

QUESTÃO 10

Usando as estruturas de "*loop*" e condicional, crie e execute um programa em ***python*** que imprima uma lista contendo números divisíveis por 7 e por 5 entre 1 e 200. O resultado abaixo ilustra a resposta:

lista=[35, 70, 105, 140, 175]

QUESTÃO 11

Usando a estrutura condicional, crie e execute um programa em ***python*** que, dada um valor inicial da variável/objeto "*idade*", apareça uma das opções a seguir:

1) se a idade inicial for menor que 18 anos, então aparecerá a mensagem "Você é menor de idade!";
2) se a idade inicial for maior que 18 anos, então aparecerá a mensagem "Você é maior de idade!".

QUESTÃO 12

Usando a estrutura condicional "*if-elif*", crie e execute um programa em ***python*** que, dada um valor inicial da variável/objeto "*idade*", apareça uma das opções a seguir:

1) se a idade inicial for menor que 12 anos, então aparecerá a mensagem "Você é uma criança!";
2) se a idade inicial for maior que 18 anos e menor que 60 anos , então aparecerá a mensagem "Você é um adulto!";
3) se a idade inicial for maior que 60 anos, então aparecerá a mensagem "Você é uma pessoa idosa!".

QUESTÃO 13

Usando a estrutura de "*loop*" com a função "*while*", crie e execute um programa em ***python*** que imprima como resultado valores de um contador, em incrementos de 3, no intervalo entre 0 e 15. O resultado abaixo ilustra a resposta:

0
3
6
9
12

QUESTÃO 14

Usando a estrutura de "*loop*" com "*while-else*", crie e execute um programa em ***python*** que imprima como resultado valores de um contador, em incrementos de 3, no intervalo entre 0 e 10, tal que no fim da contagem, apareça a mensagem "Fim da execução da função WHILE!". O resultado abaixo ilustra a resposta:

0
3
6
9
Fim da execução da função WHILE!

QUESTÃO 15

Usando a estrutura condicional, crie e execute um programa em ***python*** que, dado dois número reais quaisquer, o mesmo retorna o maior deles.

QUESTÃO 16

Crie e execute um programa em ***python*** que, dado quatro valores, ***I***, *A*, *B* e *C* (***I*** é um valor inteiro e positivo e *A*, *B*, *C* são valores reais), mostre a classificação obedecendo as características descritas na tabela abaixo. Supondo que o valor digitado para ***I*** seja sempre um valor válido, ou seja, 1, 2 ou 3 (neste caso, ***I*** funciona como opção de tipo de saída).

Valor de I	Forma de Escrever
1	A, B e C em ordem crescente
2	A, B e C em ordem decrescente
3	O maior fica entre os outros dois números

Exemplo: se o usuário digitar para ***I*** o valor igual a 1, uma saída no terminal deverá mostrar o números em ordem crescente.

QUESTÃO 17

Crie e execute um programa em ***python*** que mostre o menu de opções a seguir, receba do usuário uma opção de escolha e os dados necessários para executar cada operação descrita:

Menu de opções: escolha a opção desejada (1 ou 2):

1 – Somar dois números

2 – Raiz quadrada de um número Digite a opção desejada

Obs: Se for selecionado a opção 1, o usuário deverá digitar dois números e a sua soma.
Se for selecionada a opção 2, o usuário apenas digitará um valor real.

QUESTÃO 18

Elabore e execute um programa em ***python*** que solicite ao usuário um valor inteiro do código correspondente ao cargo de um funcionário, bem como o seu salário atual e mostre o **cargo**, o valor do aumento (de acordo com os percentuais descritos abaixo) e seu novo salário. Os cargos estão na tabela a seguir.

Código	Cargo	Percentual
1	Escriturário	50%
2	Secretário	35%
3	Caixa	20%
4	Gerente	10%
5	Diretor	Não tem aumento

QUESTÃO 19

Um estabelecimento varejista deseja reajustar os preços de seus produtos, sendo que o produto poderá ter seu preço aumentado ou diminuído. Para alterar o preço o produto deve preencher pelo menos um dos requisitos descritos na tabela a seguir:

Requisitos		Reajustes	
Venda Média Mensal	**Preço Atual**	**% de Aumento**	**% de Diminuição**
< 500	< R$30,00	10	-
>=500 e <1.200	>=R$30,00 e < R$80,00	15	-
>= 1.200	>= R$80,00	-	20

Elabore um código em ***python*** em que o usuário digitará os valores do preço atual e a venda mensal média do produto. Em seguida, a partir de tais informações, o mesmo retornará via saída no terminal o valor do presumível novo preço.

QUESTÃO 20

Elabore e execute um programa em ***python*** que resolva equações do 2º grau (equação do tipo $ax^2 + bx + c = 0$), onde o usuário deverá digitar os valores reais dos coeficientes ***a***, ***b*** e ***c***, obedecendo os seguintes critérios:

1) se $\Delta < 0$ (discrimante delta negativo), deve ser mostrada no terminal uma mensagem do tipo "não existe raiz real;
2) se $\Delta = 0$,), deve ser mostrada no terminal uma mensagem do tipo "há apenas uma raiz real;
3) se $\Delta >$, deve ser mostrada no terminal uma mensagem do tipo "há duas raízes reais;
4) deve ser mostrado no terminal de saída o(s) valor(es) da(s) raiz(ízes) real(reais) de acordo com o as fórmulas abaixo:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{4a} \text{ e } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{4a}$$

Observação: **<u>NÃO</u>** use biblioteca matemática como, por exemplo, ***numpy***, ***math*** etc.

QUESTÃO 21

O valor aproximado do número π pode ser calculado usando-se a série:

$$S = \frac{1}{1^3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \cdots$$

sendo $\pi = \sqrt[3]{32 \times S}$.

Crie e execute um programa em ***python*** que calcule e retorne via terminal de saída o valor aproximado de ***π*** relativos aos 20 primeiros termos da série acima.

Observação: **<u>NÃO</u>** use biblioteca matemática como, por exemplo, ***numpy***, ***math*** etc.

QUESTÃO 22

Elabore e execute um programa em ***python*** que, após o usuário digitar um valor inteiro positivo, o código retornará na saída, como resultado, o valor do fatorial deste número.

Observação: O fatorial de um número inteiro e positivo "*n*", representado por "***n!***" é obtido a partir da multiplicação de todos os seus antecessores até o número um, cuja expressão genérica é ***n! = n .(n – 1). (n – 2). (n – 3) ... 2,1***.

Pela definição dada, o fatorial de 2 corresponde a 2! (lê-se 2 fatorial), sendo assim 2! = 2 . 1 = 2.

Veja abaixo o fatorial de outros números inteiros:

- 3! = 3 . 2 . 1 = 6
- 4! = 4. 3 . 2 . 1 = 24
- 5! = 5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 120
- 6! = 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 720
- 7! = 7 . 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 5.040
- 8! = 8 . 7 . 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 40.320
- 9! = 9 . 8 . 7 . 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 362.880
- 10! = 10 . 9 . 8 . 7 . 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 3.628.800

Atenção! 0! = 1 e 1! = 1

QUESTÃO 23

Matematicamente pode ser mostrado que o valor do seno de um ângulo, em radianos, é a soma de uma série infinita especificada a seguir.

$$sen(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots$$

Crie e execute um programa em ***python*** que, após a entrada de um ângulo (número) pelo o usuário, será calculado e mostrado via terminal de saída o valor aproximado do seno deste ângulo. Use no código os 20 primeiros termos da série acima.

Observações:

1) para efeito de conferência, use uma calculadora científica no modo radiano e compare com a resposta obtida via execução de código;
2) **<u>NÃO</u>** use biblioteca matemática como, por exemplo, ***numpy***, ***math*** etc.